Dunkle-Materie-Effekt

Ukshin Q. Rexhepi
Tübingen, Deutschland
ukshin.rexhepi@gmail.com
ORCID: 0009-0003-4145-5431

Konzeptioneller Ursprung: 8. November 2025
22. März 2026

https://doi.org/10.6084/m9.figshare.31829263

Eine feldbasierte Interpretation des Dunkle-Materie-Effekts als Folge nicht-kopplungsfähiger Strukturen in einem kontinuierlichen Medium

Abstract

Wir präsentieren eine systematische Analyse von 163 galaktischen Rotationskurven aus der SPARC-Datenbank mit Fokus auf den empirischen Zusatzterm $C(r) = v_{\text{obs}}^2(r) - v_{\text{bar}}^2(r)$. Nach Normierung $F(x) = C(r)/C_{\max}$ mit $x = r/R$ zeigt sich in globalen Fits über Teilstichproben eine konsistente Struktur bevorzugter Regime, während ergänzende individuelle Fits eine breitere, aber weiterhin deutlich strukturierte Verteilung des Skalenparameters q ergeben.

Die globalen Fits identifizieren zwei bevorzugte dynamische Regime:

Peak-Regime: charakterisiert durch einen ausgeprägten radialen Peak mit Skalenparameter $q \approx 0.5$–1.0. Dieses Regime umfasst insbesondere Low-Surface-Brightness-Galaxien (F-Typ) sowie ausgewählte Zwerggalaxien.

Diffuses Regime: charakterisiert durch ein breit verteiltes Profil mit $q \approx 3.0$. Dieses Regime wird vor allem von massereicheren Spiralgalaxien dominiert.

Eine ergänzende Analyse individueller Fits über 164 erfolgreich gefittete Systeme zeigt, dass etwa 62% der Galaxien im Peak-Regime, etwa 26% im diffusen Regime und etwa 12% im Übergangsbereich $1.2 \leq q < 2.5$ liegen. Die Verteilung weist damit zwei bevorzugte dynamische Zustände mit einer schwach, aber signifikant besetzten Übergangszone auf.

Zusätzlich wird eine systematische Abhängigkeit vom baryonischen Skalierungsparameter a beobachtet: Bei niedrigen Werten ($a0.6$) bleibt die Peak-Struktur stabil, während bei hohen Werten ($a0.8$) eine Verschiebung zu diffuseren Profilformen einsetzt.

Die Konzentration in bevorzugten Parameterbereichen ist nicht die natürliche Erwartung kontinuierlicher Halo-Modelle, die eine glattere Verteilung der Profilformen vorhersagen würden. Stattdessen deuten die Ergebnisse auf bevorzugte dynamische Zustände hin, die systematisch an die baryonische Struktur gekoppelt sind.

Im Rahmen der UQSH wird der Dunkle-Materie-Effekt als Konsequenz persistenter, nicht vollständig kopplungsfähiger Feldorganisation interpretiert, die durch baryonische Strukturen als Quelle kontinuierlicher Feldanregung und als Anker ihrer großskaligen Stabilisierung erzeugt wird.

Die universellen Fits erreichen mittlere quadratische Fehler von MSE ≈ 0.016 im Peak-Regime und MSE ≈ 0.06–0.13 im diffusen Regime.

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung **5**
1.1 Einführung 5
1.2 Intuitive Einordnung der Zusatzdynamik 5
1.3 Motivation und Zielsetzung 6
1.4 Struktur der Arbeit 6

2 Beobachtungsbasierte Motivation **7**
2.1 Galaktische Rotationskurven 7
2.2 Radial Acceleration Relation 7
2.3 Feldbasierte Interpretation 8
2.4 Effektives Dichtemodell 8

3 Daten und Methodik **8**
3.1 SPARC-Datenbank 8
3.2 Extraktion des Zusatzterms 9
3.3 Normierung und Formfunktion 10
3.4 Parametrischer Fit 10
3.5 Klassifikation der Regime 10

4 Ergebnisse **11**
4.1 Struktur des Zusatzterms 11
4.2 Bimodale Regimestruktur 12
4.2.1 Peak-Regime 12
4.2.2 Diffuses Regime 13
4.3 Besetzung des Übergangsbereichs 13
4.4 Abhängigkeit vom baryonischen Skalierungsparameter 16
4.5 Universalität innerhalb der Regime 17
4.6 Vollständige Beschreibung der Rotationskurven 17

5 Physikalische Interpretation **18**
5.1 Feldbasierte Deutung der Regimestruktur 18
5.1.1 Peak-Regime: Lokalisierte Reorganisation 19
5.1.2 Diffuses Regime: Großskalige Feldantwort 19
5.2 Begriffliche Einordnung des Dunkle-Materie-Effekts 20
5.2.1 Persistente Feldorganisation als Ursprung des Dunkle-Materie-Effekts 20

5.2.2 Baryonische Struktur als Quelle und Anker 20
5.2.3 Nicht-kopplungsfähige Feldorganisation und Beobachtbarkeit 21
5.3 Interpretation im Rahmen der UQSH 21
5.3.1 Kopplung und Schwellenüberschreitung 22
5.3.2 Skalenanalogie lokalisierter Kopplungsmoden 22
5.4 Interpretation des Übergangsbereichs 23
5.4.1 Bevorzugte Feldmoden 23
5.4.2 Dynamischer Übergang 23
5.5 Kopplung an baryonische Struktur 24
5.6 Testbare Vorhersagen 24
5.6.1 Galaxienentwicklung und Regime-Übergang 24
5.6.2 Räumliche Verteilung von Subsystemen 25
5.6.3 Zeitliche Entwicklung 26

6 Vergleich mit Standardmodellen 26
6.1 Erwartungen aus dem ΛCDM-Modell 26
6.2 Beobachtete Diskrepanz 27
6.3 Mögliche Erklärung im ΛCDM-Rahmen 27
6.4 Unterscheidung zwischen den Ansätzen 28

7 Diskussion und Ausblick 28
7.1 Hauptergebnisse 28
7.2 Interpretation und Bedeutung 29
7.3 Offene Fragen und zukünftige Arbeiten 30
7.3.1 Physikalische Herleitung der Formfunktion 30
7.3.2 Skalierungsrelationen 30
7.3.3 Räumliche Korrelationen 30
7.3.4 Erweiterung auf andere Beobachtungsgrößen 31
7.3.5 Vergleich mit Simulationen 31
7.4 Bedeutung für das Verständnis dunkler Materie 31

8 Schlussfolgerung 32

1 Einleitung

1.1 Einführung

Beobachtungen von galaktischen Rotationskurven, Gravitationslinsen sowie großskaliger Strukturbildung deuten darauf hin, dass die gravitative Wirkung sichtbarer Materie nicht ausreicht, um die Dynamik astrophysikalischer Systeme zu erklären. Diese Diskrepanz wird üblicherweise durch die Einführung dunkler Materie adressiert, die als zusätzliche, nicht-leuchtende Teilchenkomponente modelliert wird.

Trotz ihres Erfolges auf phänomenologischer Ebene konnte die Teilchennatur dunkler Materie bislang nicht experimentell bestätigt werden. Dies hat zur Entwicklung alternativer Ansätze geführt, die den Ursprung der beobachteten Effekte neu interpretieren.

In dieser Arbeit wird ein feldbasierter Ansatz verfolgt, in dem die physikalische Realität durch ein kontinuierliches Feldmedium beschrieben wird. Beobachtbare Materie entspricht dabei stabilen, kopplungsfähigen Organisationszuständen dieses Feldes. Es wird vorgeschlagen, dass zusätzliche nicht-kopplungsfähige Strukturen existieren, die zur gravitativen Dynamik beitragen, ohne direkt beobachtbar zu sein.

Anstelle neuer Teilchen wird dunkle Materie somit als Effekt der Feldorganisation interpretiert.

1.2 Intuitive Einordnung der Zusatzdynamik

Zur anschaulichen Interpretation kann der empirische Zusatzterm

$$C(r) = v_{\mathrm{obs}}^2(r) - v_{\mathrm{bar}}^2(r)$$

als zusätzliche feldmechanische Reaktion verstanden werden, die über den baryonischen Beitrag hinaus auftritt.

In einfachen Worten beschreibt $C(r)$, wie stark das zugrunde liegende Feldmedium zusätzlich auf die vorhandene Materiestruktur reagiert.

Die Analyse zeigt, dass diese zusätzliche Wirkung nicht beliebig verteilt ist, sondern zwei bevorzugte Formen annimmt:

- **Lokalisierte Antwort (Peak-Regime)**: Die zusätzliche Wirkung konzentriert sich in einem bestimmten radialen Bereich und zeigt ein ausgeprägtes Maximum.

- **Verteilte Antwort (diffuses Regime)**: Die zusätzliche Wirkung ist über große Radien hinweg breit verteilt und zeigt kein charakteristisches Maximum.

Anschaulich entspricht dies zwei unterschiedlichen Arten der Feldreaktion: entweder einer lokal konzentrierten Verstärkung oder einer großskaligen, gleichmäßig verteilten Antwort.

1.3 Motivation und Zielsetzung

Die vorliegende Arbeit verfolgt zwei zentrale Ziele:

1. **Empirische Analyse**: Systematische Extraktion und Charakterisierung des effektiven Zusatzterms $C(r)$ aus einer umfangreichen Stichprobe von Rotationskurven der SPARC-Datenbank.

2. **Physikalische Interpretation**: Untersuchung der Frage, ob die beobachtete Struktur des Zusatzterms mit einer feldbasierten Interpretation im Rahmen der UQSH konsistent ist.

1.4 Struktur der Arbeit

Die Arbeit ist wie folgt strukturiert:

Abschnitt 2 gibt einen Überblick über die beobachtungsbasierte Motivation für dunkle Materie und führt die grundlegende feldbasierte Interpretation ein.

Abschnitt 3 beschreibt die verwendeten Daten und die Methodik zur Extraktion des Zusatzterms.

Abschnitt 4 präsentiert die zentralen empirischen Ergebnisse, insbesondere die Identifikation bevorzugter dynamischer Regime.

Abschnitt 5 entwickelt die physikalische Interpretation im Rahmen der Universellen Quanten-Schaum-Hypothese (UQSH), einschließlich einer begrifflichen Einordnung des Dunkle-Materie-Effekts als Ausdruck persistenter Feldorganisation sowie daraus resultierender testbarer Vorhersagen.

Abschnitt 6 vergleicht die Ergebnisse mit Standardmodellen und diskutiert die Bedeutung der beobachteten Regimestruktur.

Abschnitt 7 fasst die Hauptresultate zusammen und gibt einen Ausblick auf zukünftige Arbeiten.

2 Beobachtungsbasierte Motivation

2.1 Galaktische Rotationskurven

Eine zentrale Motivation für dunkle Materie ergibt sich aus galaktischen Rotationskurven. Für ein Teilchen im Abstand r vom Zentrum ergibt sich klassisch:

$$v(r) \sim \sqrt{\frac{GM(r)}{r}},$$

was für eine begrenzte Massenverteilung zu einem Abfall der Geschwindigkeit führen sollte.

Beobachtungen zeigen jedoch, dass Rotationskurven in äußeren Bereichen von Galaxien typischerweise flach verlaufen:

$$v(r) \approx \text{konstant}.$$

Dies impliziert, dass die effektive eingeschlossene Masse $M(r)$ mit dem Radius weiter anwächst.

Zusätzliche Evidenz ergibt sich aus Gravitationslinsen sowie der Dynamik von Galaxienhaufen, die ebenfalls auf das Vorhandensein zusätzlicher gravitativer Beiträge hinweisen, die nicht elektromagnetisch sichtbar sind.

2.2 Radial Acceleration Relation

Ein besonders wichtiger empirischer Hinweis auf die enge Kopplung zwischen sichtbarer Materie und zusätzlicher Dynamik ist die sogenannte Radial Acceleration Relation (RAR) [1].

Diese beschreibt die beobachtete Beziehung zwischen der aus der baryonischen Materieverteilung erwarteten radialen Beschleunigung und der tatsächlich aus den Rotationskurven abgeleiteten dynamischen Beschleunigung. Die zusätzliche gravitative Wirkung erscheint dabei nicht als frei verteilte, von der baryonischen Struktur unabhängige Komponente, sondern folgt der sichtbaren Materieverteilung in auffallend systematischer Weise.

Im Rahmen teilchenbasierter Halo-Modelle stellt diese enge Kopplung eine zusätzliche zu erklärende Struktur dar. Im feldbasierten Interpretationsrahmen der vorliegenden Arbeit kann sie dagegen als natürlicher Hinweis darauf gelesen werden, dass die zusätzliche Dynamik nicht unabhängig von der baryonischen Organisation entsteht, sondern eng mit ihr verknüpft ist.

2.3 Feldbasierte Interpretation

Wir betrachten ein kontinuierliches Feldmedium, dessen Organisation verschiedene Stabilitäts- und Kopplungszustände aufweist.

Dabei wird unterschieden zwischen:

- kopplungsfähigen Feldstrukturen, die als sichtbare Materie erscheinen,
- nicht-kopplungsfähigen Feldstrukturen, die nicht direkt beobachtbar sind.

Die zentrale Annahme ist, dass beide Strukturtypen zur gravitativen Dynamik beitragen. Nicht-kopplungsfähige Feldstrukturen sind dabei nicht als physikalisch unwirksam zu verstehen, sondern lediglich als im jeweiligen Beobachtungsregime nicht direkt sichtbar. Beobachtbare Materie stellt somit nur einen Teil der gesamten Feldorganisation dar.

2.4 Effektives Dichtemodell

Zur Beschreibung der gravitativen Wirkung führen wir eine effektive Massendichte ein:

$$\rho_{\text{eff}} = \rho_{\text{sichtbar}} + \rho_{\text{sub}},$$

wobei ρ_{sub} die Beiträge nicht-kopplungsfähiger Feldstrukturen beschreibt.

Die gravitative Potentialgleichung ergibt sich damit zu:

$$\nabla^2 \Phi = 4\pi G \rho_{\text{eff}}.$$

Für ausgedehnte Verteilungen von ρ_{sub} kann die effektive Masse mit dem Radius anwachsen, was zu flachen Rotationskurven führt.

Dies liefert eine natürliche Erklärung für beobachtete galaktische Dynamiken ohne die Einführung zusätzlicher Teilchenkomponenten.

3 Daten und Methodik

3.1 SPARC-Datenbank

Die vorliegende Analyse basiert auf Rotationskurven aus der SPARC-Datenbank (Spitzer Photometry and Accurate Rotation Curves) [2]. SPARC umfasst hochqualitative Rotationskurven von 175 Galaxien mit:

- HI- und/oder Hα-Geschwindigkeitsmessungen
- Photometrischen Daten bei 3.6 μm (Spitzer)
- Massenmodellen für Gas, Scheibe und Bulge
- Radien bis zu 20–40 kpc
- Massenbereich: 10^8 bis $10^{11}\,M_\odot$

Von den verfügbaren 175 Galaxien wurden 163 Systeme in die vorliegende Analyse einbezogen, nach Ausschluss von Systemen mit unvollständigen Daten oder zu geringer radialer Abdeckung.

3.2 Extraktion des Zusatzterms

Für jede Galaxie wurde der effektive Zusatzterm direkt aus den Beobachtungsdaten bestimmt. Ausgangspunkt ist die Beziehung

$$v_{\rm obs}^2(r) = v_{\rm bar}^2(r) + C(r),$$

wobei $v_{\rm obs}(r)$ die beobachtete Rotationsgeschwindigkeit und $v_{\rm bar}(r)$ der baryonische Beitrag ist.

Der baryonische Beitrag setzt sich zusammen aus:

$$v_{\rm bar}^2(r) = v_{\rm gas}^2(r) + a\, v_{\rm disk}^2(r) + b\, v_{\rm bulge}^2(r),$$

wobei a und b Skalierungsparameter sind. In der Standardanalyse wurde $b = 1$ fixiert und a systematisch im Bereich $a \in [0.2, 1.0]$ variiert.

Der Zusatzterm ergibt sich somit unmittelbar als:

$$C(r) = v_{\rm obs}^2(r) - v_{\rm bar}^2(r).$$

Negative Werte von $C(r)$ wurden als nicht-physikalisch interpretiert und auf Null gesetzt. Dies betrifft typischerweise den äußersten radialen Bereich, wo Messunsicherheiten dominieren können.

3.3 Normierung und Formfunktion

Um verschiedene Galaxien vergleichbar zu machen, wurde eine Normierung eingeführt:

$$x = \frac{r}{R}, \qquad F(x) = \frac{C(r)}{C_{\max}},$$

wobei $C_{\max}$ das Maximum von $C(r)$ und R die radiale Position dieses Maximums ist.

Die normierte Funktion $F(x)$ beschreibt ausschließlich die Form des Zusatzterms, unabhängig von Amplitude und physikalischer Skalierung.

3.4 Parametrischer Fit

Für die normierte Formfunktion wurde ein parametrischer Ansatz gewählt:

$$F(x) = \frac{x^p e^{-x/q}}{\max_{y>0}\left(y^p e^{-y/q}\right)},$$

wobei p den Form-Exponenten und q den Skalenparameter beschreibt.

Die Normierung durch den Maximalwert stellt sicher, dass $\max F(x) = 1$.

Die Parameter p und q wurden für jede Galaxie einzeln durch Minimierung der quadratischen Abweichung bestimmt:

$$\mathrm{MSE} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\left[F(x_i) - F_{\mathrm{fit}}(x_i)\right]^2.$$

Zusätzlich wurden globale Fits über Teilstichproben durchgeführt, um zu prüfen, ob Galaxiengruppen eine gemeinsame Formfunktion teilen.

3.5 Klassifikation der Regime

Basierend auf den extrahierten Parametern wurden die Galaxien in zwei Hauptregime klassifiziert:

- **Peak-Regime**: $q < 1.2$ und ausgeprägtes internes Maximum von $F(x)$
- **Diffuses Regime**: $q2.5$ und monotones oder breit verteiltes Profil

Der Übergangsbereich $1.2 \leq q < 2.5$ wurde separat untersucht, um dessen Besetzung zu quantifizieren.

Die gewählten Grenzen reflektieren die beobachtete Häufung der Parameterwerte und dienen der klaren Trennung der dominanten Bereiche im Parameterraum. Die zugrunde liegende Verteilung ist kontinuierlich, zeigt jedoch deutlich bevorzugte Bereiche.

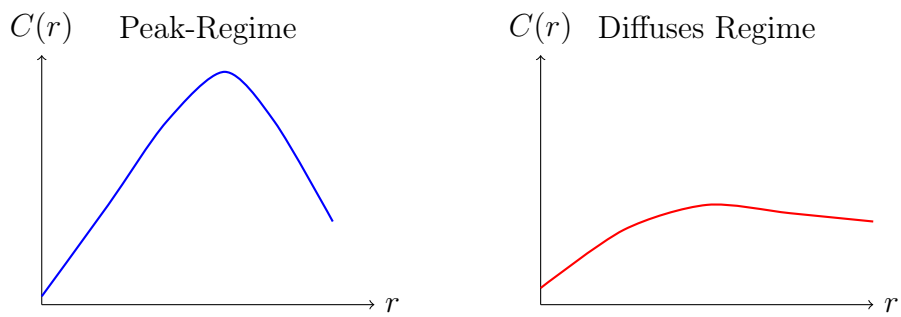

Abbildung 1: Schematische Darstellung der beiden dynamischen Regime des Zusatzterms $C(r)$. Im Peak-Regime ist die zusätzliche Feldwirkung lokalisiert und zeigt ein ausgeprägtes Maximum. Im diffusen Regime ist die Feldwirkung breit verteilt ohne charakteristischen Peak.

4 Ergebnisse

4.1 Struktur des Zusatzterms

Die aus den Beobachtungsdaten extrahierten Funktionen $C(r)$ zeigen über verschiedene Galaxien hinweg konsistente qualitative Merkmale:

- einen anfänglichen Anstieg im inneren Bereich,
- ein ausgeprägtes Maximum bei charakteristischer Skala R,
- ein anschließendes Abflachen oder leichtes Abfallen im äußeren Bereich.

Diese Struktur unterscheidet sich deutlich von klassischen monotonen Halo-Profilen (z. B. NFW) und deutet auf eine nicht-triviale radiale Dynamik hin.

4.2 Bimodale Regimestruktur

Nach Normierung der Zusatzterme gemäß $F(x) = C(r)/C_{\max}$ und $x = r/R$ zeigen globale Fits über Teilstichproben eine konsistente Struktur bevorzugter Regime.

Tabelle 1 fasst diese globalen Ergebnisse für verschiedene Galaxienstichproben zusammen.

Tabelle 1: Übersicht globaler Fits über verschiedene Galaxienstichproben. Angegeben sind die Anzahl der analysierten Systeme (n), typische Fitparameter (p, q) sowie die zugehörige dominante Regimestruktur.

Stichprobe	n	p	q	**Regime**
F-Galaxien	15–16	1.2–1.6	0.7–1.0	Peak-dominiert
D-Galaxien	4	1.0–1.4	0.5–0.8	Peak-dominiert
ESO / DDO	9	0.66–0.70	~ 3.0	diffus dominiert
IC / KK	3	0.8–1.1	~ 3.0	diffus dominiert
NGC	58–63	0.62–0.93	~ 3.0	diffus dominiert
UGC / UGCA	77–79	0.66–0.78	~ 3.0	diffus dominiert
Gesamt	**163**			

4.2.1 Peak-Regime

Das Peak-Regime ist charakterisiert durch:

- Skalenparameter $q \approx 0.5$–1.0
- Form-Exponent $p \approx 1.0$–1.6
- ausgeprägtes internes Maximum der normierten Formfunktion
- mittleren quadratischen Fehler MSE ≈ 0.016

Dieses Regime wird in den globalen Fits insbesondere von Low-Surface-Brightness-Galaxien (F-Typ) sowie ausgewählten Zwerggalaxien dominiert.

Nach Normierung kollabieren die Profile dieser Systeme auf eine gemeinsame universelle Kurve, beschrieben durch:

$$F(x) = \frac{x^{1.22} e^{-x/0.45}}{\max_{y>0} \left(y^{1.22} e^{-y/0.45} \right)}.$$

4.2.2 Diffuses Regime

Das diffuse Regime ist charakterisiert durch:

- Skalenparameter $q \approx 3.0$
- Form-Exponent $p \approx 0.6$–0.9
- monotones oder breit verteiltes Profil ohne ausgeprägten Peak
- mittleren quadratischen Fehler MSE ≈ 0.06–0.13

In den globalen Fits wird dieses Regime vor allem von den großen Kataloggruppen NGC und UGC/UGCA sowie von IC/KK- und Teilen der ESO/DDO-Stichproben dominiert.

Die typische Formfunktion für dieses Regime ist:

$$F(x) = \frac{x^{0.7} e^{-x/3.0}}{\max_{y>0} \left(y^{0.7} e^{-y/3.0}\right)}.$$

4.3 Besetzung des Übergangsbereichs

Eine ergänzende Analyse auf Basis individueller Fits für alle 164 erfolgreich ausgewerteten Galaxien zeigt, dass die Verteilung des Skalenparameters q zwei bevorzugte Bereiche aufweist, jedoch keine strikt leere Übergangszone besitzt.

Konkret liegen etwa 62.2% der Systeme im Peak-Regime ($q < 1.2$), etwa 25.6% im diffusen Regime ($q > 2.5$), während der Bereich $1.2 \leq q < 2.5$ rund 12.2% der Galaxien umfasst.

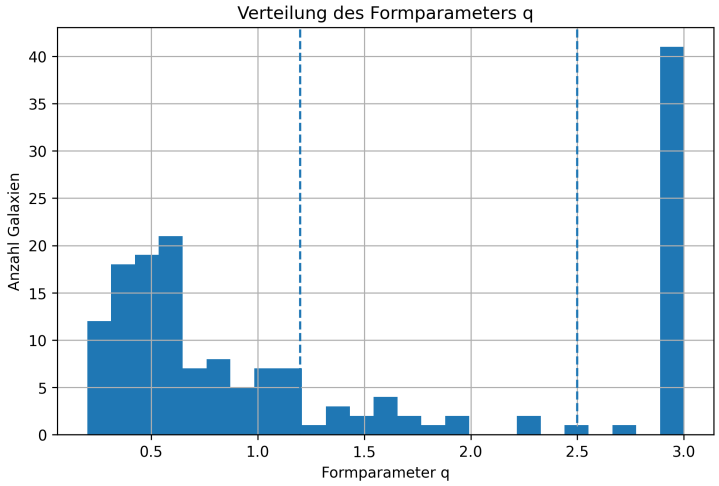

Abbildung 2: Verteilung des Formparameters q für alle analysierten SPARC-Galaxien. Die Verteilung zeigt eine bimodale Struktur mit einer dominanten Population bei kleinen q-Werten (Peak-Systeme) sowie einer sekundären Häufung bei großen $q \approx 3$ (diffuse Systeme). Der Übergangsbereich ist schwach, aber nicht leer besetzt, was auf einen kontinuierlichen Übergang zwischen den dynamischen Regimen hinweist.

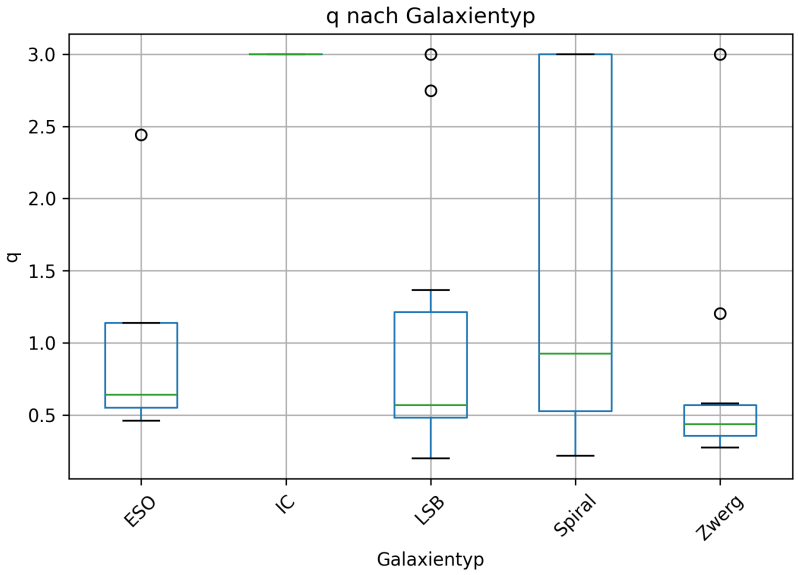

Abbildung 3: Verteilung des Formparameters q nach Galaxientypen. Zwerg- und Low-Surface-Brightness-Galaxien zeigen eine deutliche Konzentration im Peak-Regime, während große Spiralgalaxien eine breitere Verteilung aufweisen.

Wie Abbildung 2 zeigt, konzentriert sich die Verteilung des Formparameters q in zwei bevorzugten Bereichen, einem Peak-dominierten Bereich bei kleinen q-Werten und einer sekundären Häufung bei $q \approx 3$.

Die Aufschlüsselung nach Galaxientypen in Abbildung 3 zeigt, dass diese Verteilung nicht zufällig ist, sondern systematisch mit der jeweiligen Galaxienklasse zusammenhängt.

Zwerggalaxien sowie Low-Surface-Brightness-Galaxien liegen überwiegend im Peak-Regime, während große Spiralgalaxien eine deutlich breitere Verteilung über Peak-, Übergangs- und diffuse Zustände aufweisen.

Die Verteilung ist somit nicht strikt zweigeteilt, sondern zeigt zwei bevorzugte dynamische Zustände mit einer schwach besetzten, aber real vorhandenen Übergangszone.

Die beobachtete Regimestruktur ist nicht ein Artefakt der gewählten Parametrisierung. Sie zeigt sich bereits in den normierten Daten selbst und bleibt unter Variation der Fitparameter stabil erhalten.

Tabelle 2: Verteilung der dynamischen Regime nach Galaxientyp auf Basis der individuellen Fits.

Typ	Peak	Übergang	Diffus
Zwerggalaxien (DDO/D)	6	1	0
ESO	3	1	0
IC	0	0	2
LSB (F)	11	2	2
NGC	30	9	21
UGC/UGCA	51	7	17
Sonstige	1	0	0

Die Besetzung der drei Bereiche folgt näherungsweise dem Verhältnis

$$\text{Peak} : \text{Übergang} : \text{Diffus} \approx 31 : 6 : 13.$$

Dies zeigt, dass das Peak-Regime in der vorliegenden Stichprobe dominiert, während der Übergangsbereich deutlich schwächer besetzt ist.

4.4 Abhängigkeit vom baryonischen Skalierungsparameter

Die Struktur der Regime zeigt eine systematische Abhängigkeit vom baryonischen Skalierungsparameter a, der die Gewichtung der stellaren Scheibe beschreibt.

Für niedrige Werte $a0.6$:

- Peak-Struktur stabil
- klare Trennung bevorzugter Bereiche in den globalen Fits
- geringe Streuung innerhalb der jeweiligen Teilstichproben

Für hohe Werte $a0.8$:

- Übergang zu diffuserem Verhalten auch für ursprünglich peak-dominierte Systeme
- Verschlechterung der Fitqualität
- größere Streuung der Parameter

Dies zeigt, dass die beobachtete Zusatzdynamik nicht unabhängig von der baryonischen Struktur ist, sondern systematisch mit dieser gekoppelt ist.

4.5 Universalität innerhalb der Regime

Innerhalb jedes Regimes zeigen die normierten Profile eine bemerkenswerte Universalität:

Peak-Regime: Nach Normierung kollabieren die Profile verschiedener F- und D-Galaxien auf eine gemeinsame Kurve mit einer Streuung, die typischerweise durch Messunsicherheiten erklärt werden kann (MSE ≈ 0.016).

Diffuses Regime: Auch hier zeigt sich eine konsistente Form über verschiedene Kataloggruppen hinweg (NGC, UGC/UGCA), wobei die höhere Streuung (MSE ≈ 0.06–0.13) auf die größere Diversität der einbezogenen Systeme zurückgeführt werden kann.

Diese Universalität steht im Gegensatz zur Erwartung individuell angepasster Halo-Profile und deutet auf eine generische Eigenschaft der zugrunde liegenden Dynamik hin.

4.6 Vollständige Beschreibung der Rotationskurven

Die vollständige Beschreibung der beobachteten Rotationskurven ergibt sich aus

$$v_{\mathrm{obs}}^2(r) = v_{\mathrm{bar}}^2(r) + C_{\max} F\left(\frac{r}{R}\right),$$

wobei die Form $F(x)$ regimespezifisch ist und nur die Amplitude $C_{\max}$ sowie die Skala R galaxienspezifisch variieren.

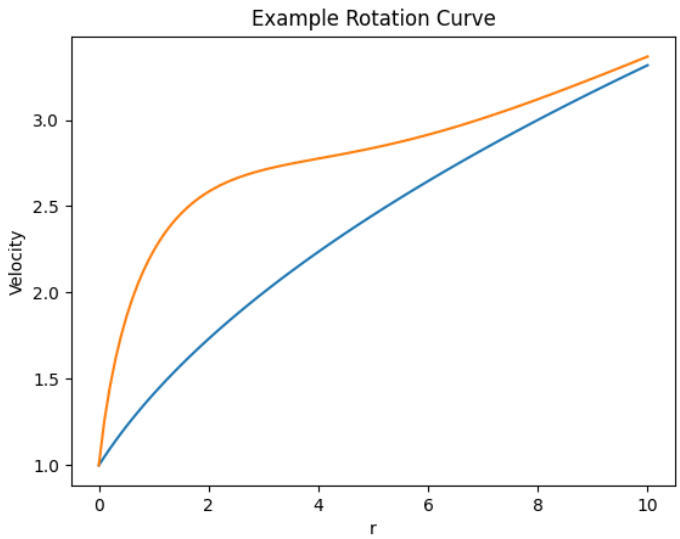

Abbildung 4: Schematische Darstellung einer Rotationskurve. Die beobachtete Geschwindigkeit ergibt sich aus dem baryonischen Beitrag und einer zusätzlichen feldinduzierten Dynamik. Die zusätzliche Dynamik entspricht dem empirischen Zusatzterm $C(r)$ und zeigt typischerweise eine nicht-triviale radiale Struktur.

Typische Residuen zwischen Modell und Beobachtung liegen im Bereich

$$\langle \Delta v \rangle \approx 1\text{–}3\,\mathrm{km/s},$$

was innerhalb der typischen Messunsicherheiten liegt.

5 Physikalische Interpretation

5.1 Feldbasierte Deutung der Regimestruktur

Im Rahmen der hier vorgeschlagenen feldbasierten Interpretation werden die beobachteten Regime als Ausdruck unterschiedlicher Organisationsmoden des zugrunde liegenden Feldmediums interpretiert.

5.1.1 Peak-Regime: Lokalisierte Reorganisation

Das Peak-Regime wird interpretiert als Signatur einer lokalisierten Reorganisationsdynamik des Feldes. In diesem Bild:

- bildet die baryonische Struktur einen Organisationskern aus,
- induziert eine zusätzliche Feldorganisation im mittleren radialen Bereich,
- deren charakteristische Skala durch eine intrinsische Reorganisationslänge ℓ_{reorg} bestimmt wird.

Der Skalenparameter q entspricht dann näherungsweise dem Verhältnis:

$$q \sim \frac{\ell_{\text{reorg}}}{R_{\text{system}}}.$$

Für $q \approx 0.7$ würde dies bedeuten, dass die Reorganisationslänge etwa 70% der Systemgröße beträgt, was zu einer klar lokalisierten Struktur mit ausgeprägtem Peak führt.

5.1.2 Diffuses Regime: Großskalige Feldantwort

Das diffuse Regime wird interpretiert als Ausdruck einer großskaligen Feldantwort ohne lokale Reorganisation. In diesem Bild:

- breitet sich die Feldantwort über eine deutlich größere Skala aus,
- es erfolgt keine Lokalisierung auf eine charakteristische Reorganisationslänge,
- die effektive Zusatzdynamik ist über einen großen radialen Bereich verteilt.

Der große Wert $q \approx 3.0$ deutet darauf hin, dass die effektive Reorganisationslänge die Systemgröße deutlich überschreitet, wodurch sich ein breit verteiltes, diffuses Profil ergibt.

5.2 Begriffliche Einordnung des Dunkle-Materie-Effekts

Im Rahmen der UQSH wird der Dunkle-Materie-Effekt nicht als Ausdruck einer zusätzlichen Materiekomponente verstanden, sondern als Konsequenz der feldmechanischen Organisation des physikalischen Raumes selbst.

Der physikalische Raum wird als kontinuierliches, dynamisches Feldmedium beschrieben, dessen lokaler Organisationszustand durch ein Feld $\phi(x,t)$ charakterisiert ist. Gravitative Effekte ergeben sich aus räumlichen Gradienten dieses Feldzustands und sind somit nicht auf gebundene Materie beschränkt, sondern treten grundsätzlich bei jeder Form von Feldanregung auf.

Innerhalb dieses Rahmens wird unterschieden zwischen gebundener Feldorganisation, die als stabile Materiestruktur erscheint, und freier Feldanregung, die sich dynamisch durch das Medium propagiert und phänomenologisch als Strahlung beobachtet wird.

Beide stellen keine getrennten physikalischen Entitäten dar, sondern unterschiedliche Organisationszustände desselben zugrunde liegenden Feldmediums.

5.2.1 Persistente Feldorganisation als Ursprung des Dunkle-Materie-Effekts

Freie Feldanregungen erzeugen reale Deformationen des Feldmediums, die nicht strikt lokal sind und nicht instantan relaxieren.

In astrophysikalischen Systemen führt die kontinuierliche Erzeugung solcher Anregungen zu einer permanenten Überlagerung von Felddeformationen. Ein erheblicher Anteil dieser Überlagerungen bildet keine stabil gebundenen Zustände, bleibt jedoch feldmechanisch wirksam.

Die daraus entstehende großskalige, persistente Feldorganisation manifestiert sich makroskopisch als Dunkle-Materie-Effekt.

5.2.2 Baryonische Struktur als Quelle und Anker

Baryonische Strukturen übernehmen innerhalb dieses Rahmens eine doppelte Rolle. Zum einen wirken insbesondere strahlungsaktive baryonische Systeme wie Sterne als kontinuierliche Quelle freier Feldanregung. Radiative Prozesse erzeugen fortlaufend Deformationen des Feldmediums und tragen damit direkt zur großskaligen Feldorganisation bei.

Zum anderen stellen baryonische Strukturen stabile, gebundene Organisationszustände des Feldes dar und wirken damit als lokale Ankerbereiche der Feldstruktur. Sie erzeugen eine räumliche Vorspannung des Feldmediums,

welche die Überlagerung, Kohärenz und Persistenz von Felddeformationen ermöglicht und stabilisiert.

Der Dunkle-Materie-Effekt entsteht somit aus dem Zusammenspiel von kontinuierlicher Feldanregung und deren struktureller Stabilisierung durch baryonische Organisation. Er ist daher systematisch an die baryonische Struktur gekoppelt, ohne durch diese allein verursacht zu sein.

5.2.3 Nicht-kopplungsfähige Feldorganisation und Beobachtbarkeit

Nicht-kopplungsfähige Feldorganisation ist in diesem Rahmen nicht als nicht-existent oder physikalisch unwirksam zu verstehen, sondern lediglich als im jeweiligen Beobachtungsregime nicht direkt sichtbar.

Auch solche Zustände tragen weiterhin zur Gesamtorganisation des Feldmediums bei und besitzen gravitative Wirkung. Der Dunkle-Materie-Effekt kann daher als makroskopische Wirkung solcher Feldanteile verstanden werden, die nicht in Form sichtbarer, stabil gebundener Materiestrukturen erscheinen, aber dennoch persistente Deformationen und Spannungszustände des Feldes erzeugen.

Der sogenannte Dunkle-Materie-Halo entspricht in dieser Interpretation keinem Teilchenreservoir, sondern einem metastabilen Zustand großskaliger Feldorganisation.

5.3 Interpretation im Rahmen der UQSH

Im Rahmen der UQSH können die beobachteten Regime mit unterschiedlichen Kopplungs- und Organisationszuständen des Feldmediums in Verbindung gebracht werden.

Die UQSH postuliert eine Feldgleichung der Form:

$$\partial_t \phi + v[\phi] \cdot \nabla \phi = \nu \Delta \phi + \gamma \nabla \cdot \left[\sigma\left(\frac{|\nabla \phi|}{S_H} \right) \frac{\nabla \phi}{\sqrt{\varepsilon^2 + |\nabla \phi|^2}} \right] + \kappa R[\phi] - \mu \phi,$$

wobei:

- $\sigma(z)$ eine Aktivierungsfunktion beschreibt (z. B. $\sigma(z) = z^m/(1+z^m)$),
- S_H eine charakteristische Sättigungsskala ist,
- $R[\phi]$ einen nichtlokalen Reorganisationsterm darstellt.

5.3.1 Kopplung und Schwellenüberschreitung

Innerhalb der UQSH wird angenommen, dass lokalisierte Reorganisation nur oberhalb einer kritischen Schwelle aktiviert wird:

$$|\nabla\phi| S_{\text{crit}}.$$

Peak-Regime: In Systemen, in denen die baryonische Struktur zu einer lokalen Feldorganisation führt, die diese Schwelle überschreitet, wird der Reorganisationsterm $R[\phi]$ aktiviert. Dies führt zu einer lokalisierten zusätzlichen Feldstruktur mit charakteristischer Längenskala.

Diffuses Regime: In Systemen, in denen die Schwelle nicht oder nur schwach überschritten wird, bleibt die Reorganisation großskalig und diffus verteilt.

5.3.2 Skalenanalogie lokalisierter Kopplungsmoden

Im Rahmen der UQSH kann das Peak-Regime als Ausdruck einer lokalisierten, kopplungsfähigen Feldmode interpretiert werden. Dies erlaubt eine skalenübergreifende Analogie zwischen mikroskopischen und galaktischen Organisationsformen.

In diesem Sinn wäre es denkbar, dass stabile, kopplungsfähige Feldmoden auf mikroskopischer Skala die Rolle von Elektronen in einem gebundenen System einnehmen, während auf galaktischer Skala Zwerggalaxien und Satellitensysteme als analoge gebundene Substrukturen eines zentralen galaktischen Feldknotens auftreten.

Die strukturelle Entsprechung

$$\text{Elektronen} \longleftrightarrow \text{Zwerggalaxien}$$

ist dabei nicht als Identität der physikalischen Kräfte zu verstehen, sondern als Analogie der Organisationsform. In beiden Fällen wird die Anzahl stabil gebundener Substrukturen nicht allein durch ihre Existenz, sondern durch ihre Kopplungsfähigkeit an die zentrale Feldstruktur bestimmt.

Peak-Systeme können in diesem Sinn als lokalisierte, kopplungsfähige Feldmoden interpretiert werden, während diffuse Systeme eher ausgedehnten oder nur teilweise lokalisierten Organisationszuständen entsprechen. Diese Analogie ist als strukturelle Heuristik zu verstehen und impliziert keine direkte physikalische Gleichsetzung der zugrunde liegenden Wechselwirkungen. Sie bedarf einer eigenständigen theoretischen Ausarbeitung.

5.4 Interpretation des Übergangsbereichs

Die schwach besetzte, aber real vorhandene Übergangszone $1.2 < q < 2.5$ legt nahe, dass es sich hierbei um einen dynamisch weniger bevorzugten Zustand handelt.

Zwei physikalische Interpretationen sind denkbar:

5.4.1 Bevorzugte Feldmoden

Analog zu diskreten Quantenzuständen könnten die beobachteten Hauptregime bevorzugten Organisationsmoden des Feldmediums entsprechen. In diesem Bild:

- existieren mehrere dynamisch bevorzugte Feldkonfigurationen,
- der Übergangsbereich ist energetisch weniger günstig,
- Systeme relaxieren bevorzugt in einen der stabileren Modi.

Dies wäre analog zu Phasenübergängen in der statistischen Physik, bei denen Systeme bevorzugt in definierten Phasen verbleiben, während Übergangszustände seltener auftreten.

5.4.2 Dynamischer Übergang

Alternativ könnte der Übergangsbereich zwar prinzipiell zugänglich sein, jedoch eine kürzere charakteristische Lebensdauer aufweisen. In diesem Bild:

- können Systeme den Übergangsbereich durchlaufen,
- jedoch ist die Verweildauer kurz gegenüber den dominierenden Regimen,
- wodurch die Wahrscheinlichkeit, ein System in diesem Zustand zu beobachten, reduziert ist.

Aus der beobachteten Häufigkeit kann eine grobe obere Grenze für die Übergangszeit abgeschätzt werden:

$$\tau_{\text{trans}} \frac{n_{\text{trans}}}{n_{\text{total}}} \times \tau_{\text{regime}} \approx 0.12 \times 10\,\text{Gyr} \sim 1.2\,\text{Gyr}.$$

Dies liegt in einer Größenordnung, die mit langsamen dynamischen Reorganisationsprozessen galaktischer Systeme vereinbar ist.

5.5 Kopplung an baryonische Struktur

Die systematische Abhängigkeit der Regimestruktur vom baryonischen Skalierungsparameter a deutet darauf hin, dass die zusätzliche Dynamik nicht unabhängig von der sichtbaren Materie ist. Dies steht im Einklang mit der empirisch beobachteten engen Kopplung zwischen baryonischer und dynamischer Beschleunigung, wie sie in der Radial Acceleration Relation sichtbar wird [1].

Im Rahmen der UQSH bedeutet dies, dass baryonische Strukturen nicht nur lokale Organisationskerne des Feldes darstellen, sondern zugleich als Quelle fortlaufender Feldanregung und als Anker ihrer großskaligen Stabilisierung wirken.

Insbesondere wird erwartet, dass:

- stärker konzentrierte baryonische Verteilungen (hohes a) zu großskaliger diffuser Feldantwort führen,
- weniger konzentrierte Verteilungen (niedriges a) die Ausbildung lokalisierter Reorganisation begünstigen.

Dies könnte mit der Tatsache zusammenhängen, dass stark konzentrierte baryonische Strukturen die lokale Feldorganisation bereits saturieren, wodurch zusätzliche Reorganisation nur großskalig erfolgen kann.

5.6 Testbare Vorhersagen

Die vorgeschlagene Interpretation führt zu mehreren testbaren Vorhersagen:

5.6.1 Galaxienentwicklung und Regime-Übergang

Wenn die beobachteten Regime Entwicklungsstadien oder unterschiedliche Entstehungspfade repräsentieren, sollten sich Peak- und diffuse Systeme systematisch in weiteren Beobachtungsgrößen unterscheiden:

- Gasanteil und Sternentstehungsrate
- Oberflächenhelligkeit
- interne kinematische Ordnung
- Störungsgrad

5.6.2 Räumliche Verteilung von Subsystemen

Falls Peak-Strukturen mit einem fortgeschrittenen Entwicklungsstadium oder größerer Entkopplung vom Hauptsystem verbunden sind, sollten Peak-Systeme im Mittel größere Abstände zu ihren Hauptgalaxien aufweisen als diffuse Zwergsysteme.

Diese Hypothese kann empirisch geprüft werden, indem für Satelliten- und Zwerggalaxien der projizierte Abstand zur jeweiligen Hauptgalaxie mit der Regimeklassifikation korreliert wird.

Vorläufige Analyse. Die vorliegende Auswertung basiert auf Winkelabständen als Näherung für den Umweltabstand. Eine detailliertere Analyse unter Verwendung dreidimensionaler Distanzen und gesicherter Gruppenzugehörigkeiten ist Gegenstand zukünftiger Arbeiten.

Zur Untersuchung einer möglichen Umweltabhängigkeit der in der SPARC-Analyse identifizierten dynamischen Regime wurde eine erste Zuordnung zwischen massearmen (Zwerg-)Galaxien und nahegelegenen massereichen Hauptgalaxien vorgenommen.

Für jede Zwerggalaxie wurde eine Menge plausibler Wirtsgalaxien aus einer vordefinierten Stichprobe massereicher Systeme konstruiert. Auf Basis von aus NED entnommenen Himmelskoordinaten wurden die Winkelabstände zwischen jeder Zwerggalaxie und allen potenziellen Wirten berechnet. Der jeweils nächstgelegene Kandidat wurde als Näherung für das dominante externe Gravitations- bzw. Feldumfeld gewählt. Obwohl dieser Ansatz noch keine vollständigen dreidimensionalen Abstände oder dynamische Gruppenzugehörigkeiten berücksichtigt, liefert er eine konsistente und robuste erste Abschätzung der Umweltkopplung.

Die resultierende Verteilung der Winkelabstände zeigt eine systematische Differenz zwischen den zuvor identifizierten dynamischen Regimen. Diffuse Systeme treten über einen breiten Bereich von Abständen auf, einschließlich sehr kleiner Winkelabstände (5°). Dies deutet auf eine starke Kopplung an nahegelegene massereiche Galaxien hin.

Im Gegensatz dazu werden Peak-Systeme nicht bei sehr kleinen Abständen beobachtet. Stattdessen treten sie bevorzugt bei mittleren bis größeren Winkelabständen ($\sim 7°$–$25°$) auf. Sowohl der Mittelwert als auch der Median der Abstände sind für Peak-Systeme systematisch größer als für diffuse Systeme, was darauf hindeutet, dass ein gewisses Maß an Entkopplung vom direkten galaktischen Umfeld eine notwendige Bedingung für die Ausbildung einer

Peak-Struktur darstellt.

Gleichzeitig zeigen die Daten, dass der Abstand allein nicht ausreicht, um das dynamische Regime eindeutig zu bestimmen. Systeme mit vergleichbaren Winkelabständen können sowohl diffuses als auch Peak-Verhalten aufweisen. Dies weist darauf hin, dass zusätzliche Faktoren – wie der interne Entwicklungszustand, die baryonische Massenverteilung oder die Organisation des zugrunde liegenden Feldes – eine wesentliche Rolle spielen.

Diese Ergebnisse stützen eine Interpretation, in der der effektive Zusatzterm in Rotationskurven nicht als festes, universelles Halo verstanden wird, sondern als emergente dynamische Größe, deren Struktur sowohl von der baryonischen Konfiguration als auch vom Grad der Umweltkopplung abhängt. In diesem Rahmen können diffuse Systeme als stark gekoppelte oder dynamisch junge Zustände interpretiert werden, während Peak-Systeme stärker entkoppelte und strukturell weiter entwickelte Konfigurationen darstellen.

Obwohl diese Analyse vorläufig ist, liefert sie einen ersten empirischen Hinweis auf eine Korrelation zwischen dynamischem Regime und Umweltabstand und motiviert weiterführende Untersuchungen unter Einbeziehung dreidimensionaler Distanzen, Gruppenkataloge und kinematischer Informationen.

5.6.3 Zeitliche Entwicklung

Die UQSH-Interpretation impliziert eine kausale Verzögerung der Feldreorganisation:

$$\tau \sim \frac{L}{c_{\text{eff}}},$$

wobei L eine charakteristische Längenskala und $c_{\text{eff}} \leq c$ eine effektive Reorganisationsgeschwindigkeit ist.

Dies führt zu der Vorhersage, dass Änderungen in der baryonischen Massenverteilung nicht instantan zu einer vollständigen Anpassung der nichtkopplungsfähigen Feldstruktur führen.

6 Vergleich mit Standardmodellen

6.1 Erwartungen aus dem ΛCDM-Modell

Im Rahmen des ΛCDM-Modells wird der beobachtete Zusatzterm üblicherweise als Beitrag eines dunklen Materiehalos interpretiert. Die Dichteprofile

solcher Halos (z. B. NFW- oder Burkert-Profile) bilden eine kontinuierliche Familie, die durch wenige Parameter beschrieben wird.

Daraus ergibt sich die Erwartung, dass die resultierenden Rotationskurven eine kontinuierliche Vielfalt von Formen aufweisen, ohne bevorzugte strukturelle Zustände.

Insbesondere würde ein kontinuierliches Halo-Modell eine gleichmäßigere Verteilung der Skalenparameter q über den gesamten Wertebereich vorhersagen.

6.2 Beobachtete Diskrepanz

Die vorliegenden Daten zeigen eine klare Konzentration in zwei bevorzugten Bereichen ($q \approx 0.7$ und $q \approx 3.0$) bei gleichzeitig real vorhandener, aber schwächer besetzter Übergangszone.

Diese Struktur ist nicht die natürliche Erwartung kontinuierlicher Halo-Modelle und erfordert eine weitergehende Erklärung.

Die vorliegenden Ergebnisse erweitern die durch die Radial Acceleration Relation bekannte Kopplung zwischen baryonischer und dynamischer Struktur um eine zusätzliche Information über die Form der Zusatzdynamik.

6.3 Mögliche Erklärung im ΛCDM-Rahmen

Prinzipiell könnten solche strukturellen Unterschiede im Standardmodell durch baryonische Prozesse erklärt werden:

- Feedback-Mechanismen (stellare Winde, Supernova-Ausbrüche, AGN-Aktivität)
- unterschiedliche Entstehungs- und Entwicklungsgeschichten
- morphologische Unterschiede (Spiralgalaxien vs. Zwerggalaxien)

Allerdings würde dies zusätzliche Annahmen erfordern, insbesondere:

- Warum führen diese Prozesse zu bevorzugten Bereichen im Parameterraum?
- Warum ist der Übergangsbereich systematisch schwächer besetzt?
- Warum zeigt sich eine so starke Typabhängigkeit innerhalb der Regime?

Die beobachtete Konzentration der Systeme in bevorzugten Parameterbereichen erfordert im Rahmen baryonischer Feedbackprozesse zusätzliche Annahmen, insbesondere eine Erklärung für die reduzierte Besetzung des Übergangsbereichs.

Eine detaillierte Untersuchung dieser Fragen im Rahmen von Simulationen mit baryonischer Physik bleibt einer zukünftigen Arbeit vorbehalten.

6.4 Unterscheidung zwischen den Ansätzen

Die vorgeschlagene feldbasierte Interpretation unterscheidet sich vom Standardmodell in mehreren testbaren Aspekten:

Tabelle 3: Vergleich der Vorhersagen verschiedener Modelle für die beobachtete Regimestruktur.

Observable	**ΛCDM**	**UQSH**
Anzahl bevorzugter Regime	kontinuierlich	bevorzugte Modi
Verteilung der q-Werte	glatt	bimodal mit Übergangszone
Abhängigkeit von a	schwach (indirekt)	systematisch (direkt)
Kopplung an Baryonen	über Feedback	fundamentale Kopplung
Räumliche Korrelation	keine klare Erwartung	Peak-Systeme weiter entfernt
Zeitliche Verzögerung	instantan (Gravitation)	kausal begrenzt

7 Diskussion und Ausblick

7.1 Hauptergebnisse

Die vorliegende Arbeit präsentiert eine systematische Analyse galaktischer Rotationskurven aus der SPARC-Datenbank mit folgenden Hauptresultaten:

1. Der empirisch extrahierte Zusatzterm $C(r) = v_{\text{obs}}^2 - v_{\text{bar}}^2$ zeigt nach Normierung eine konsistente Struktur bevorzugter Regime.

2. Globale Fits über Teilstichproben identifizieren zwei dominante dynamische Regime:

   - Peak-Regime ($q \approx 0.5$–1.0)

- Diffuses Regime ($q \approx 3.0$)

3. Ergänzende individuelle Fits zeigen eine Verteilung von etwa 62% Peak-Systemen, 12% Übergangssystemen und 26% diffusen Systemen.

4. Die Regimestruktur hängt systematisch vom baryonischen Skalierungsparameter a ab, was auf eine fundamentale Kopplung an die baryonische Struktur hinweist.

5. Innerhalb jedes Regimes zeigt sich eine universelle Formfunktion mit geringer Streuung (MSE $\approx$ 0.016–0.13).

Die Analyse basiert auf der SPARC-Datenbank, die eine der umfangreichsten und homogensten Stichproben galaktischer Rotationskurven darstellt. Eine Überprüfung der Ergebnisse an unabhängigen Datensätzen bleibt Gegenstand zukünftiger Arbeiten.

7.2 Interpretation und Bedeutung

Die beobachtete Struktur mit zwei bevorzugten Bereichen und einer schwächer besetzten Übergangszone ist nicht die natürliche Erwartung kontinuierlicher Halo-Modelle und deutet auf bevorzugte dynamische Zustände hin.

Die vorliegende Arbeit versteht sich primär als datengetriebene Analyse mit phänomenologischer Interpretation. Eine vollständige theoretische Herleitung der beobachteten Strukturen bleibt zukünftigen Arbeiten vorbehalten.

Im Rahmen der hier vorgeschlagenen feldbasierten Interpretation werden diese Regime als Ausdruck unterschiedlicher Organisationsmoden des zugrunde liegenden Feldmediums gedeutet:

- **Peak-Regime**: lokalisierte Reorganisationsdynamik mit charakteristischer Längenskala

- **Diffuses Regime**: großskalige Feldantwort ohne lokale Reorganisation

Die reduzierte Besetzung des Übergangsbereichs kann analog zu Phasenübergängen oder diskreten Quantenzuständen interpretiert werden, bei denen bevorzugte Konfigurationen existieren, während Übergangszustände dynamisch weniger stabil oder energetisch ungünstiger sind.

7.3 Offene Fragen und zukünftige Arbeiten

Trotz der klaren empirischen Struktur bleiben mehrere Fragen offen, die Gegenstand zukünftiger Arbeiten sein sollten:

7.3.1 Physikalische Herleitung der Formfunktion

Die parametrische Form $F(x) = x^p e^{-x/q} / \max(\cdots)$ wurde empirisch bestimmt. Eine quantitative Ableitung dieser Form aus einer zugrunde liegenden Feldgleichung steht noch aus.

Insbesondere sollte geklärt werden:

- Welche Feldgleichung führt zu den beobachteten Werten $p \approx 1.2$ und $q \approx 0.7$ bzw. $q \approx 3.0$?
- Können diese Parameter aus fundamentalen Feldkonstanten abgeleitet werden?

7.3.2 Skalierungsrelationen

Die Abhängigkeit der Parameter $C_{\max}$ und R von der baryonischen Masse sollte systematisch untersucht werden. Erste Analysen deuten auf Skalierungsrelationen der Form

$$C_{\max} \propto M_{\text{bar}}^{\alpha}, \qquad R \propto M_{\text{bar}}^{\beta}$$

hin, mit $\alpha \approx 0.5$ und $\beta \approx 0.3$. Eine quantitative Bestätigung dieser Relationen sowie deren physikalische Interpretation bleibt zu klären.

7.3.3 Räumliche Korrelationen

Die Vorhersage, dass Peak-Systeme im Mittel größere Abstände zu ihren Hauptgalaxien aufweisen sollten als diffuse Zwergsysteme, kann empirisch weiter geprüft werden. Eine entsprechende Analyse erfordert:

- Identifikation von Haupt-Satelliten-Paaren in der SPARC-Stichprobe
- Bestimmung projizierter und möglichst dreidimensionaler Abstände
- statistische Korrelationsanalyse mit der Regimeklassifikation

7.3.4 Erweiterung auf andere Beobachtungsgrößen

Die bisherige Analyse fokussiert auf Rotationskurven. Eine Erweiterung auf andere Observablen wäre wünschenswert:

- Gravitationslinseneffekte: Können die bevorzugten Regime auch in Linsensignalen identifiziert werden?
- Geschwindigkeitsdispersion in elliptischen Galaxien: Zeigt sich eine analoge Regimestruktur?
- Großskalige Struktur: Können analoge Signaturen in kosmologischen Beobachtungen gefunden werden?

7.3.5 Vergleich mit Simulationen

Ein quantitativer Vergleich mit numerischen Simulationen ist notwendig:

- **ΛCDM-Simulationen**: Reproduzieren hochauflösende Simulationen mit baryonischer Physik die beobachtete bimodale Struktur?
- **UQSH-basierte Simulationen**: Können Simulationen der vorgeschlagenen Feldgleichung die empirischen Formfunktionen quantitativ reproduzieren?

7.4 Bedeutung für das Verständnis dunkler Materie

Die vorliegenden Ergebnisse zeigen, dass die zusätzliche Dynamik, die üblicherweise dunkler Materie zugeschrieben wird:

- nicht durch eine vollständig glatte Familie frei wählbarer Halo-Profile beschrieben werden kann,
- sondern bevorzugte strukturelle Zustände annimmt,
- die systematisch an die baryonische Struktur gekoppelt sind.

Dies eröffnet die Möglichkeit, galaktische Dynamik als emergentes Phänomen einer tieferliegenden, skalenübergreifenden Organisation zu verstehen, anstatt sie auf eine zusätzliche, frei verteilbare Materiekomponente zurückzuführen.

8 Schlussfolgerung

In dieser Arbeit wurde eine systematische Analyse von 163 galaktischen Rotationskurven aus der SPARC-Datenbank durchgeführt. Der empirisch extrahierte Zusatzterm $C(r) = v_{\text{obs}}^2 - v_{\text{bar}}^2$ zeigt nach geeigneter Normierung eine konsistente Struktur bevorzugter dynamischer Regime.

Globale Fits über Teilstichproben identifizieren zwei dominante Regime: ein Peak-Regime mit $q \approx 0.5$–1.0 und ein diffuses Regime mit $q \approx 3.0$.

Eine ergänzende Analyse individueller Fits zeigt jedoch, dass die Gesamtverteilung breiter ist: Etwa 62% der Systeme liegen im Peak-Regime, etwa 26% im diffusen Regime und etwa 12% im Übergangsbereich. Die zugrunde liegende Dynamik ist damit nicht strikt zweigeteilt, sondern zeigt zwei bevorzugte Zustände mit einer real vorhandenen Übergangszone.

Die systematische Abhängigkeit der Regimestruktur vom baryonischen Skalierungsparameter zeigt, dass die zusätzliche Dynamik fundamental an die baryonische Struktur gekoppelt ist.

Im UQSH-Rahmen wird diese zusätzliche Dynamik als Ausdruck persistenter, nicht vollständig kopplungsfähiger Feldorganisation verstanden, die durch baryonische Struktur und kontinuierliche Feldanregung erzeugt und stabilisiert wird.

Im Rahmen der UQSH werden die beobachteten Regime als Ausdruck unterschiedlicher Feldorganisationsmoden interpretiert: Das Peak-Regime entspricht einer lokalisierten Reorganisationsdynamik, während das diffuse Regime eine großskalige Feldantwort ohne lokale Reorganisation darstellt.

Die vorgeschlagene Interpretation führt zu testbaren Vorhersagen, insbesondere bezüglich der räumlichen Verteilung von Subsystemen, der Korrelation mit weiteren physikalischen Eigenschaften sowie einer möglichen skalenübergreifenden Analogie lokalisierter Kopplungsmoden.

Die vorliegende Arbeit stellt damit eine alternative Perspektive dar, die die beobachtete Diskrepanz zwischen sichtbarer und gravitativer Masse nicht auf eine zusätzliche Teilchenkomponente, sondern auf die Organisation eines kontinuierlichen Feldmediums zurückführt.

Danksagung

Der Autor dankt der wissenschaftlichen Gemeinschaft für die öffentliche Bereitstellung der SPARC-Datenbank [2], die eine zentrale Grundlage dieser

Arbeit bildet.

Diese Arbeit nutzte die NASA/IPAC Extragalactic Database (NED), die vom Jet Propulsion Laboratory, California Institute of Technology, unter Vertrag mit der National Aeronautics and Space Administration betrieben wird.

Teile der Datenanalyse wurden mit Python und öffentlich verfügbaren wissenschaftlichen Softwarebibliotheken durchgeführt.

Dieses Manuskript wurde vorab über Figshare veröffentlicht.
Teile der redaktionellen Bearbeitung erfolgten mit Unterstützung von KI-basierten Werkzeugen.

Zitat

Rexhepi, U. Q. (2026).
Dunkle-Materie-Effekt.
Ukshin Q. Rexhepi.
Independent Researcher.
Tübingen, Germany.
ORCID: `https://orcid.org/0009-0003-4145-5431`
Figshare: `https://doi.org/10.6084/m9.figshare.31829263`
GitHub: `https://github.com/ukshinrexhepi-cloud/dm-effect-analysis`

Literatur

[1] McGaugh, S. S., Lelli, F., Schombert, J. M. (2016). Radial Acceleration Relation in Rotationally Supported Galaxies. *Physical Review Letters*, 117, 201101.

[2] Lelli, F., McGaugh, S. S., & Schombert, J. M. (2016). SPARC: Mass Models for 175 Disk Galaxies with Spitzer Photometry and Accurate Rotation Curves. *The Astronomical Journal*, 152, 157.

[3] Rexhepi, U. Q. (2026). Fundamente der Universellen Quanten-Schaum-Hypothese (UQSH): Ein kontinuierliches Feldmedium als Basis der physikalischen Realität. Figshare. `https://doi.org/10.6084/m9.figshare.31539715`